

HTML5 & CSS Kurs

Grundlagen, zum Bau der ersten eigenen Website mit Hypertext Markup Language und Cascading Style Sheets.

Ihr Dozent: Robert Reich



Agenda

Was wird mir vermittelt?

- Grundlagen & Syntax von HTML und CSS
- Strukturierung von Inhalten
- Formatierung & Layout
- Flexbox
- Responsive Design
- Erstellung einer eigenen Website

Nützliche Resourcen

- HTML & CSS
- Mozilla Dev https://developer.mozilla.org/
- Stack Overflow https://stackoverflow.com/
- W3schools.com https://www.w3schools.com/
- CSS-Tricks https://css-tricks.com/
- HTML-Seminar https://www.html-seminar.de/

- Freie Bilder: Unsplash.com https://unsplash.com/
- Freie Bilder: https://picsum.photos/
- Skizziertools: https://excalidraw.com/ & https://figma.com
- https://codesandbox.io/

Kurzreferenz

- Es liegt eine Kurzreferenz als Markdown Datei auf dem Server
- Ebenso ein .pdf von html-seminar.de

Beides im Ordner „Nützliches“

Geschichte von HTML

- Hyper Text Markup Language
- HTML wurde erstmals am 13. März 1989 von Tim Berners-Lee am CERN in Genf vorgeschlagen.
- 1992 erschien die erste Version der HTML-Spezifikation.
- Hintergrund: Austausch von Text & Daten.

Geschichte von HTML

- Index.html

- Immer die erste Datei auf dem Server die automatisch geöffnet wird, wenn man eine Domainadresse im Browser aufruft

HTML – Tags - Erklärung

<tag>

Ein sogenannter „tag“ (englisch), „Etikett“ (im deutschen) wird mit spitzen Klammern umschlossen.

</tag>

HTML – Tags - Erklärung

<tag>

Ein sogenannter „tag“ (englisch), „Etikett“ (im deutschen) wird mit spitzen Klammern umschlossen.

</tag>

Es gibt einen einleitenden tag, zum Beispiel: <html>
Und einen schließenden tag: </html>

HTML – Tags - Erklärung

Der umschlossene Inhalt in einem tag wird mit den Eigenschaften des tags versehen.

HTML – Tags - Beispiel

Wir nutzen (bold, also Fettdruck)
und (italic, also Kursivschrift)

index.html:

Dies ist ein Test

Ausgabe im Browser:

Dies ist ein **Test**

HTML – Tags - Erklärung

<html></html>

Erster tag, der alles in einem HTML-Document umschließt und deutlich macht, das es sich um eine HTML-Datei handelt.

HTML – Tags - Erklärung

```
<html>
    <body></body>
</html>
```

Body tag, der alles in einem HTML-Document umschließt und für den sichtbaren Inhalt zuständig ist.

HTML – Tags - Erklärung

```
<html>
    <head></head>
    <body></body>
</html>
```

Der <head> tag, der nützliche Informationen über die HTML-Seite enthält. Diese werden nicht im Browser angezeigt.

HTML – Tags - Erklärung

```
<html>
    <head>
        <title>Startseite</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Überschrift</h1>
    </body>
</html>
```

HTML – Tags - Erklärung

Kommentare in HTML die für die meisten Aufgaben genutzt werden schreibt man in HTML übrigens so:

```
<!--
        Kommentar
-->
```

HTML – Hello World

Übung

HTML – Tags - Sonderfälle

Neben den umschließenden tags gibt es auch punktuell wirkende tags. Zum Beispiel:

 (Zeilenumbruch)
<hr> (Horizontale Trennlinie)
<img> (Image / Bild)

HTML – Tags - Sonderfälle

Alle Browser erkennen diese und akzeptieren die „einfache“ schreibweise.

<hr><img> etc…

Eigentlich richtig wäre aber:
</br>
oder die Kurzform:

HTML – Wichtige tags zum Start

Überschriften	<h1> bis <h6>
Paragraph (Absatz)	<p>
Textformatierung	<b> bold & <i> italic
Zeilenumbruch	
Horizontale Linie	<hr>
Bild (image)	<img>

HTML – Tags

Übung

HTML – Tags und Attribute

Neben der Funktionalität von tags die Inhalte umschließen und damit ihre Eigenschaft auf den Inhalt „wirken“ – Beispiel: <b> um Text hervorzuheben – gibt es sogenannte Attribute, die man in dem vorderen tag platziert.

HTML – Tags und Attribute

Beispiel:
<img src=‘bild.jpg‘>

Das src, also Source (Quelle) Attribut für <img> ist zwingend erforderlich.

HTML – Tags und Attribute

```
<img
    src=“welle.jpg“
    width=“200px“
    height=“200px“
    alt=“Der alte Mann und das Meer“
>
```

Die Parameter (oder Attribute) width, height und alt sind optional.

HTML – Tags und Attribute

Es gibt kein Limit oder eine Begrenzung was Attribute betrifft.

HTML – Tags und Attribute

Zwei weite Attribute die für uns von Interesse sind.

lang	Wird im <html lang="de"> tag benutzt. Legt die benutzte Sprache der Website fest
style	Wird genutzt, um auf einen tag css-styles zu wirken

Beispiel: Lorem ipsum

HTML – Tags & Attribute

<tag attribute="..."> ... </tag>

<h1>	Erste (und einzigartige) Überschrift
<p>	Paragraph - Textabsatz
 	Ein Zeilenumbruch
<hr>	Eine horizontale Linie
<img src=" ">	Der image Tag.

<!– Kommentar in HTML -->

Übung

HTML – Tags & Attribute

Übung

Grundaufbau

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     Seiteninformationen
  </head>
  <body>
     Inhalt der HTML Seite
  </body>
</html>
```

Doctype

Dokumentendefinition (DTD) als HTML Datei, hier HTML 5.

<!DOCTYPE html>

Alte HTML4 Deklarationen:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Der Kopf - <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Titel der Webseite</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
  <script defer src="javascript.js"></script>

  <style>...</style>
  <script>...</script>

 </head>
```

Der Kopf - <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>

   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Standardeinstellungen für HTML-Seiten



 </head>
```

Der Kopf - <head>

VSCode: html tippen, Emmet Option 2 (html:5) auswählen und TAB drücken.

VSCode erstellt automatisch einen „Basisgrundaufbau HTML“.

Der Kopf - <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Titel der Webseite</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

  <meta name="description" content="Erklärung zum Inhalt der Seite">
  <meta name="keywords" content="html, head, css">

 </head>
```

Grundaufbau - <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>Die Überschrift</h1>
    <p>Inhalt und Text der Webseite in einem Paragraph (Absatz).</p>
    <a href="https://example.com/">Dies ist ein Anchor (Anker) oder Link.</a>
    <img src="beispielbild.jpg" width="256px" height="256px">
  </body>
</html>
```

HTML – Grundaufbau

Übung

HTML – Links

Der sogenannte „Link“ ist eine der wichtigsten Eigenschaften oder Möglichkeiten eines HTML-Dokuments. Mit Links kann ich:

- Auf andere HTML-Seiten verweisen
- Auf komplett andere Websiten verweisen
- Innerhalb meiner aktuellen Seite zu bestimmten Bereichen springen (Bookmarks)

Such Dir was.

Übung

HTML – Links

Grundaufbau eines Links:

<a>Der anklickbare Text

Damit ein Link funktioniert, müssen wir dem Link natürlich sagen wo er hin soll wenn der Nutzer auf den Link clickt.

Übung

HTML – Links

Mit dem Attribut: href sagen wir dem Link wo die Reise hingeht.

Der anklickbare Text

Übung

HTML – Links

Hier verweisen wir auf eine externe Website, nämlich Google. Da ein Link in seiner Standardform aber den verwiesenen Inhalt des Links in das bestehende Fenster lädt, gibt es noch ein wichtiges zweites Attribut, nämlich target, hier mit dem Parameter _blank.

Wir suchen mal was

Was target="_blank" tut ist, den Link in einem neuen Fenster oder Tab zu öffnen.

Übung

HTML – Links Übersicht

```
<a href="https://www.google.com">Such Dir was.</a>

<a href="unterseite.html">Kontakt</a>

<body id="sprungmarke">...</body>
<a href="#sprungmarke">zum Seitenanfang</a>

<a href="https://www.google.com" target="_blank">Such Dir was.</a>

<a href="mailto:someone@example.com?subject=Betreff">Send email</a>
```

Übung

HTML – Bookmarks

Bookmarks sind Sprungmarken innerhalb eines HTML-Dokuments. Diese Marken setzen wir mit dem Attribut: id. In HTML gibt es eine id **immer** nur einmal.

Ein gängiges Beispiel:

```
<body id="seitenanfang">
…
<a href="#seitenanfang">Nach oben</a>
```

Übung

HTML – Bookmarks

Sprungziel:

<body id="seitenanfang">

Übung

HTML – Bookmarks

Der Link, der zum Sprungziel springt:

Nach oben

Mit dem # (Nummernzeichen oder hashtag) geben wir dem Link zu verstehen das wir keine neue Seite laden, sondern innerhalb des Dokuments springen.

Übung

HTML – Bookmarks

Die id die als Sprungadresse oder Ziel eines Links benutzt wird, wir im HTML als Attribut innerhalb eines Tags angegeben.

 ... <!-- Das Sprungziel wo wir landen -->

Ein Link zu dieser marke sieht folgendermaßen aus:

 Linktext
<!-- Das # zeigt an, das wir zu einer id springen -->

Übung

HTML – Bookmarks

Diese Bookmarks können auch „von außen“ benutzt werden um direkt auf einen Bereich einer Seite zu verweisen.

Beispiel:
Eine Produktseite für Handwerker und auf Seite 27 sind die Bohrmaschinen zu denen ich verlinken möchte.

http://www.handwerker.de/produkte.html#bohrmaschinen

Übung

HTML – Links & Bookmarks

Übung

Textelemente

HTML ist erschaffen worden um wissenschaftliche Texte verschiedener Personen unkompliziert zu verknüpfen und für alle Beteiligten (und Außenstehende) leicht zugänglich zu machen.

Deshalb gibt es natürlich eine Fülle an Textformatierungen die man nutzen kann.

Textelemente

<h1> bis <h6>	Überschriften (h1 nur einmal im Dokument)
<p>	Paragraph für Fließtext
	Universeller Container für Text (ohne eigene Eigenschaften)
<b>, , <i> , <sup>, <sub>, <small>	Textformatierung
<hr> 	Punktuell: Horizontale Linie und Zeilenumbruch
&	Listen
<pre>, <code>	Codedarstellung
<blockquote>	Zitat

Textelemente

Headlines
<h1> bis <h6>

Die <h1> hat eine Sonderstellung, so sollte nur einmal im Dokument verwendet werden da sie von Suchmaschinen genutzt wird um den Inhalt zu ermitteln.

Textelemente

<p>	Paragraph oder Absatz (Block Element)
	Textcontainer ohne eigene Eigenschaft (Inline Element)

Textelemente

Textmarkierungen
<b>, , <i> , <sup>, <sub>, <small>

Textelemente

Horizontale Linie & Zeilenumbruch

<hr>

Textelemente

Listen
 & ,

 unordered list (z.B. ein Bindestrich vorweg)
 ordered list (wird durchnummeriert)

Textelemente

Codedarstellung
<pre>, <code>

Textelemente

Zitate
<blockquote>

HTML – Textelemente

Übung

Strukturelemente

Ein wichtiger Aspekt von HTML ist, die Inhalte gut zu strukturieren. Dafür haben wir eine Reihe von Obercontainern:

<header>, <main>, <footer>
<nav>, <article>, <section>, <aside>

<style>

Strukturelemente

<header>, <main> & <footer>

Diese 3 Container unterteilen eine HTML-Datei in die ersten drei Hauptbereiche.

<header>	Der Kopfbereich mit Logo, Navigation, Hero etc.
<main>	Der Hauptbereich mit dem eigentlichen Inhalt
<footer>	Der Abschluß der Seite mit Links zu Kontakt, Impressum, Adresse etc

Strukturelemente

<nav>, <article>, <section>, <aside>

<nav>	Navigation
<section> & <article>	Container um zusammenhängende Inhalte zu Strukturieren
<aside>	Seitencontainer für eine Navigation oder Werbebanner z.B.

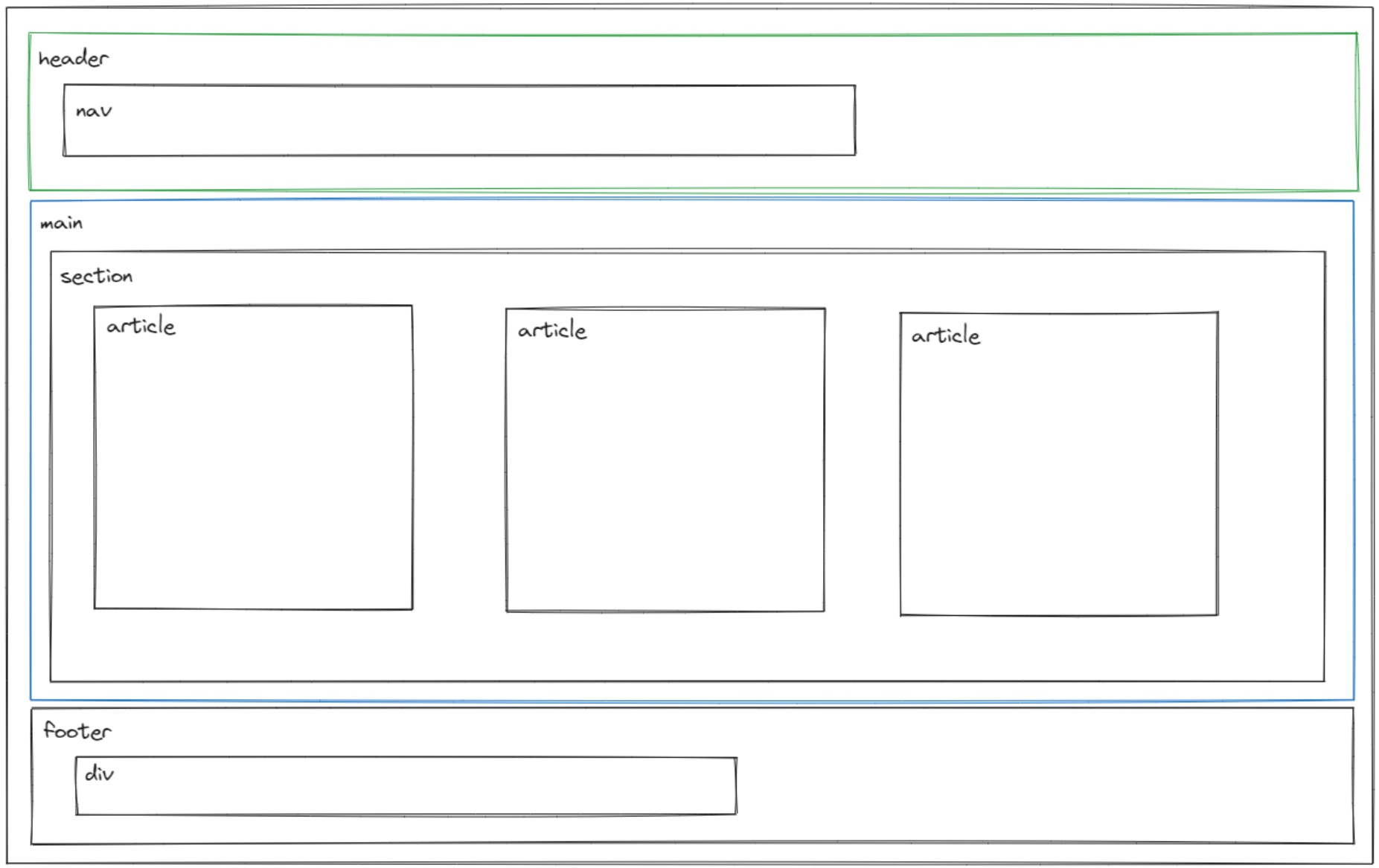
Strukturelemente

 & <style>

	Der Container wird i.d.R. für Positionierungen benutzt, oder wenn man schon <section> & <article> verwendet hat. Universalcontainer
<style>	Container um innerhalb einer HTML-Datei CSS benutzen zu können

--> Demo in Excalidraw

HTML – Strukturelemente



HTML – Strukturelemente

Übung

Kurzer Ausblick - CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Titel der Webseite</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">

 </head>
```

CSS Einblick – HTML Ansicht

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

- Stylesheet 1
- Stylesheet 2
- Stylesheet 3
- Stylesheet 4
- No Stylesheet

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links: Stylesheet1, Stylesheet2, Stylesheet3, Stylesheet4.

No Styles

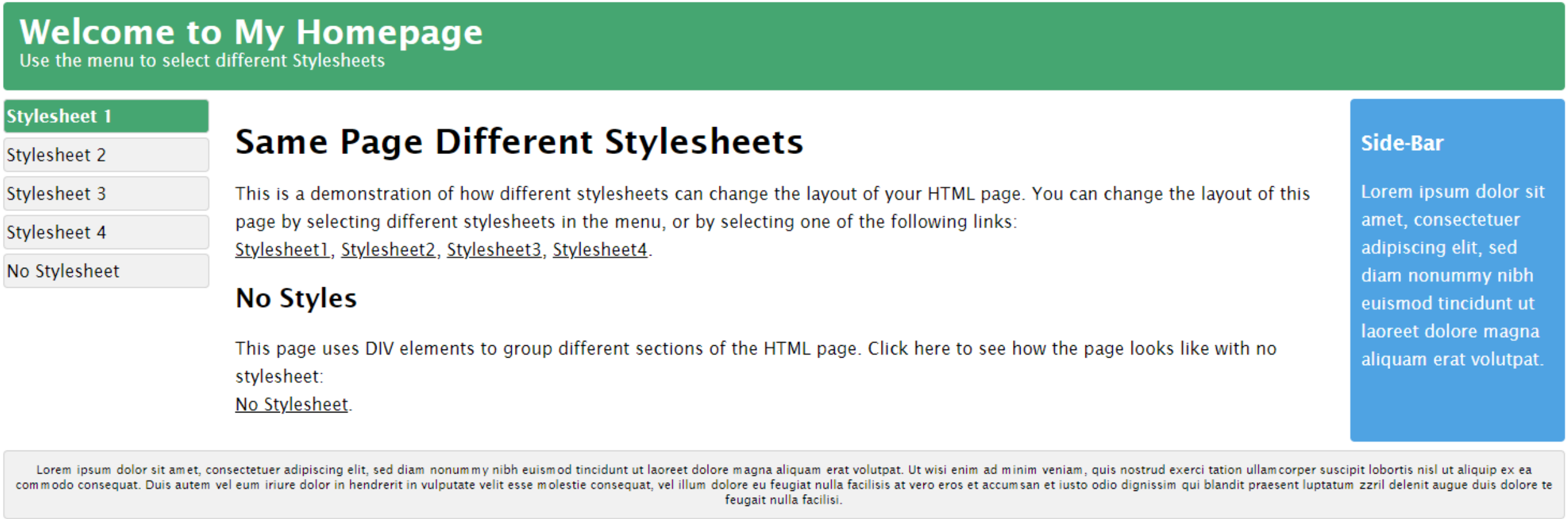
This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:
No Stylesheet.

Side-Bar

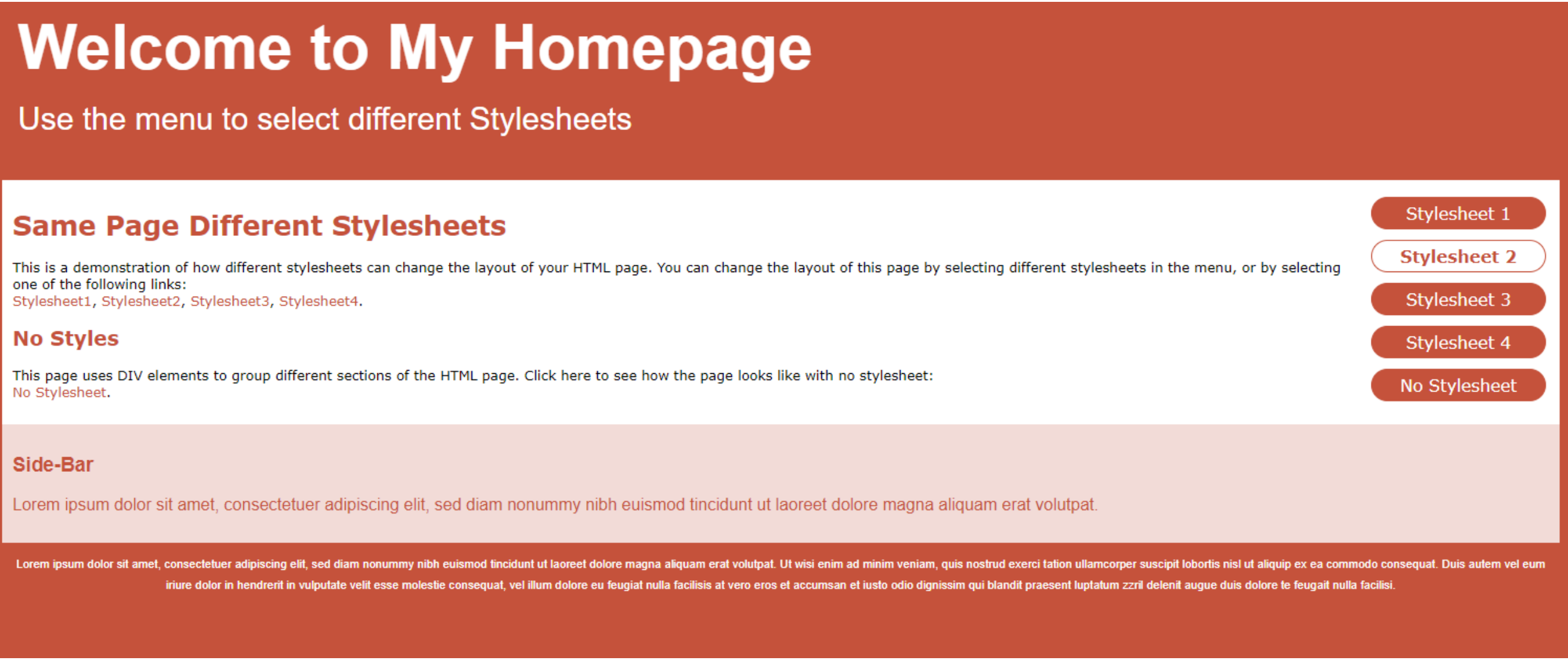
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

CSS Einblick – CSS Stylesheet 1



CSS Einblick – CSS Stylesheet 2



CSS Einblick – CSS Stylesheet 3

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

Stylesheet 1 | Stylesheet 2 | Stylesheet 3 | Stylesheet 4 | No Stylesheet

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links:
Stylesheet1, Stylesheet2, Stylesheet3, Stylesheet4.

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:
No Stylesheet.

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

CSS Einblick – CSS Stylesheet 4

Welcome to My Homepage

Use the menu to select different Stylesheets

- Stylesheet 1
- Stylesheet 2
- Stylesheet 3
- **Stylesheet 4**
- No Stylesheet

Side-Bar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Same Page Different Stylesheets

This is a demonstration of how different stylesheets can change the layout of your HTML page. You can change the layout of this page by selecting different stylesheets in the menu, or by selecting one of the following links:
Stylesheet1, Stylesheet2, Stylesheet3, Stylesheet4.

No Styles

This page uses DIV elements to group different sections of the HTML page. Click here to see how the page looks like with no stylesheet:
No Stylesheet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

CSS Einblick – Übung

Kleine Übung zum Thema CSS.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css" />
```

```
body {
    background-color: black;
    color: white;
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
    font-size: 14px;
    /* Kommentare in CSS */
}
```

Exkurs: Browser Entwicklertools

Zugang über: F12 in Chrome sowie Firefox

Block & Inline Elemente

Wer hat Platz und wer verschafft sich welchen?

Dies ist ein übergreifendes Thema was HTML & CSS betrifft.

Block & Inline Elemente

Wer hat Platz und wer verschafft sich welchen?

Block-Elemente nehmen sich immer den maximalen Platz in der Breite den sie kriegen können. Sie springen „in die nächste Zeile“ wenn vor ihnen schon ein Element ist.

Inline-Elemente oder Container kann man sich wie ein Gummiband vorstellen. Die Größe des Containers wird durch den Inhalt „aufgedrückt“, mit anderen Worten der Container versucht so klein wie möglich zu sein.

Block Elemente

Elemente, die immer in einer neuen Zeile beginnen, die gesamte Breite einnehmen und „sich Platz schaffen“, also nachfolgende Elemente in die nächste Zeile drängen.

Block Elemente

<address><article><aside><blockquote><canvas><dd>
<dl><dt><fieldset><figcaption><figure>
<footer><form><h1> bis <h6>
<header><hr>
<main><nav>
<noscript>
<p><pre><section>
<table><tfoot>
<video>

Inline Elemente

Inline Elemente nutzen nur exakt den Bereich, den ihr Inhalt benötigt, fahren also nicht „die Ellenbogen aus“ und beanspruchen die gesamte Breite.

Inline Elemente

<a><abbr><acronym><b><bdo><big>
<button>
<cite><code><dfn><i><img><input><kbd><label><map><object>
<output><q><samp><script><select>
<small><sub><sup><textarea><time><tt><var>

Sonderfall: Inline-Block

Im Vergleich zu display: inline kann ich mit display: inline-block dem Element eine Höhe und Breite geben, ebenso wie margins und padding.

Aber im Gegensatz zu display: block wird kein Zeilenumbruch durgeführt.

display: none

Eine zusätzliche Option von display ist „none“.

```
.versteckmich {
    display: none;
}
```

Der Container mit der Klasse .versteckmich wird nicht angezeigt.